



Escúchenos en nuestra web:
www.sedir.org.pe

RADIO SEDIR

*Sembrando Futuro
Tu radio del Agro*

- Entrevistas
- Actualidad
- Noticias
- Conferencias especializadas
- Música variada

SEDIR
LED SERVICIO DE
LIECHTENSTEIN
PARA EL DESARROLLO

 **944956716**

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA

Nuestros servicios son ejecutados por un equipo de trabajo debidamente capacitado y con la garantía institucional de SEDIR.

Ofrecemos servicios en:

- Injertos
- Podas de formación, producción, sanitaria y renovación
- Instalación de cultivos frutícolas (Trazos, plantación)
- Aplicaciones: Lavados y fumigación
- Muestreo e interpretación de análisis de suelos
- Planes de fertilización
- Asesoría en la instalación de cultivos
- Alquiler de colmenas de abejas para polinización

WhatsApp: 944956716
Telef. 962118628
E-mail: secretaria@sedir.org.pe

Oficina de operaciones:
Complejo SEDIR
(500 metros antes del ingreso a Moro, vía principal)



VIVERO FRUTÍCOLA

Proveemos plantas de palto, mango y lúcuma, cuyo material vegetativo provienen de campos debidamente seleccionados y con la garantía institucional de SEDIR.

- **Porta injertos:**
 - o Palto: Zutano, mexicano
 - o Mango: Camboyano, manzano
 - o Lúcuma: Palo
- **Plantas injertadas**
 - o Palto Hass / Zutano
 - o Palto Hass / Mexicano
 - o Palto Fuerte / Mexicano
 - o Mango Kent / Camboyano
 - o Mango Kent / Manzano
 - o Lúcuma Seda / Palo
 - o Lúcuma Beltrán / Palo

WhatsApp: 944956716
Telef. 962118628
E-mail: secretaria@sedir.org.pe

ENMIENDAS ORGÁNICAS Y FERTILIZANTES

- Enmiendas orgánicas
- Consideraciones previas a su uso
- Cálculo de la cantidad de fertilizantes

Centro de Investigación y
Emprendimiento Agrícola (CIEA) – SEDIR
(A 500 metros en la vía de acceso al distrito de Moro – Ancash)

 **944956716**
 **962118628**


**LED SERVICIO DE
LIECHTENSTEIN
PARA EL DESARROLLO**

PRESENTACIÓN

SEDIR es una organización que promueve el desarrollo agrícola en el valle del Nepeña, mediante la ejecución de una serie de programas como: Desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología agrícola, asistencia técnica y la implementación de unidades productivas; el cual consiste de un vivero frutícola, compostera y apicultura; éste último, con fines de polinización.

Nuestra intervención se realiza en dos ámbitos con realidades distintas; zona costa y zona sierra (16 caseríos de la Sub Cuenca del Río Loco).

Como parte de nuestra actividad de transferencia de tecnología, ponemos a disposición de los productores éstos manuales con informaciones basadas en nuestra experiencia en temas muy importantes en la práctica agrícola.

Éste material divulgativo es publicado en el marco del proyecto de cooperación con el **Servicio de Liechtenstein para el Desarrollo (LED)**.

Moro, Enero 2021

DIRECTOR

Ing. Mg. Juan Cerna Espinoza

AUTOR DE CONTENIDO

Ing. Agr. Mg. Sc. Miguel Gutiérrez Rodríguez

GESTIÓN DE CONTENIDOS

Giuliana Panta Rodríguez

Isidro Meléndez Castañeda

Liberato Torre Albino

GESTIÓN DE BENEFICIARIOS Y CLIENTES

CPC. Kelly Salinas Díaz

Paola Shiguay Ramos

Adm. Karla Mampis Polo

CPC. Julinho Ramos Temple

COLABORADORES

Paulino Rosas Llanto

Hugo Ramos Temple

Teodoro Arteaga Carbajo

Magobet Castillo Alva

Adela Mayo Ramírez

Alfredo Alegre Milla

Leticia Lunarejo Castillo



LED SERVICIO DE
LIECHTENSTEIN
PARA EL DESARROLLO



RADIO SEDIR Online
www.sedir.org.pe

LAS ENMIENDAS ORGÁNICAS



Cuando hablamos de enmiendas orgánicas nos referimos a cualquier tipo de producto proveniente del estiércol de ganado, sus derivados (compost, humus, otros), desechos de origen animal y residuos de cultivos.

El creciente aumento de las nuevas áreas de cultivo en el mundo ha ido acompañado de mejoras sustanciales en el manejo nutricional de las plantas de la mano con los otros factores de la producción. Para la producción intensiva de cultivos, como el palto y mango, la nutrición completa es todo un reto, por lo que se recurren a instrumentos de medición que nos brindan data muy importante pero de nada serviría si no hemos analizado e incorporado adecuadamente alguna **“enmienda orgánica”**.

Cuando hablamos de enmiendas orgánicas nos referimos a cualquier tipo de producto proveniente del estiércol de ganado, sus derivados (compost, humus, otros), desechos de origen animal y residuos de cultivos. Estas enmiendas son de vital importancia tanto para la instalación de cultivos como para su mantenimiento habitual, tal es así que existe una lista muy grande de experiencias en las cuales se instalaron nuevos proyectos sin considerar una cantidad adecuada de enmienda orgánica y los resultados obtenidos no fueron nada alentadores. Algunas de estas experiencias se deben a que consideraron al suelo como un material inerte, de manera similar al sistema de producción hidropónico, e inyectaron por

sistema todos los nutrientes que la planta necesita sin la incorporación de materia orgánica lo que afectó directamente al desarrollo de las múltiples reacciones químicas y biológicas que ocurren naturalmente en el suelo por lo que los nutrientes no estuvieron completamente disponibles para las plantas afectando seriamente su crecimiento y desarrollo.

Están completamente demostrados los efectos positivos que existen al incorporar enmiendas orgánicas en mejorar la fertilidad y productividad de los suelos.

Al incorporar una enmienda orgánica al suelo obtenemos algunos beneficios de suma importancia como:

- **Mejora la Retención de Humedad:** Es uno de los beneficios que se visualizan más rápido. Al incorporar materia orgánica a nuestro cultivo mejora la capacidad del suelo a retener agua lo que permite a las plantas soportar un periodo más largo de ausencia de riegos. Para que esto sea mucho más eficiente debe ir de la mano del uso del “mulch” el cual es una capa de material vegetal que baja descomposición el cual evita la pérdida de agua por evaporación.
- **Mejora la estructura del suelo:** En suelos

arenosos lo que hace es formar agregados, los une, y se tiene como efecto una menor pérdida de agua por percolación y/o lixiviación.

- **Incrementa la Capacidad de Intercambio Catiónico:** Las cargas permiten captar nutrientes y ponerlo más disponible para que las raíces de las plantas puedan absorberlos. En ausencia de materia orgánica la capacidad de la planta de poder absorber nutrientes del suelo es mucho más limitada.
- **Incrementa la fauna benéfica, microorganismos:** La materia orgánica cuenta con una gran cantidad de microorganismos benéficos no solo para las plantas sino para el suelo, como los descomponedores de materia orgánica o como los microorganismos fijadores de nitrógeno. Se dice que la cantidad de microorganismos que se encuentran en una cuchara de materia orgánica es mayor a la cantidad de humanos en nuestro planeta.
- **Mezcla enmienda orgánica – fertilizante sintético:** Si queremos optimizar el efecto positivo en la aplicación de fertilizantes

debemos incorporarlo junto con la materia orgánica mezclando ambos con la porción de tierra del lugar en el cual se aplica. La capacidad para retener todos los nutrientes, diluirlos y pasarlos a la planta es mucho más eficiente y las pérdidas son muy bajas. Notar que esto se podría realizar fácilmente al inicio de campaña que es cuando normalmente incorporamos la materia orgánica a nuestro cultivo.

La importancia de la aplicación de materia orgánica a nuestro cultivo radica en los beneficios señalados líneas arriba porque el contenido nutricional que normalmente contienen los estiércoles, compost, humus o similares son muy bajos a tal punto que no podríamos incluirlo en nuestro plan de fertilización anual. Se dice que la materia orgánica más rica en nutrientes es el guano de isla que cuenta aproximadamente con 10% de nitrógeno, 10% de fósforo y 10% de potasio pero dependiendo de la calidad de la misma, sin embargo su aplicación al igual que con otras enmiendas orgánicas no se recomienda en sustitución de los fertilizantes.

ESPECIE ANIMAL	MATERIA SECA %	N %	P ₂ O ₅ %	K ₂ O %	CaO %	MgO %	SO ₄ %
Vacunos(f)	6	0,29	0,17	0,10	0,35	0,13	0,04
Vacunos(s)	16	0,58	0,01	0,49	0,01	0,04	0,13
Ovejas(f)	13	0,55	0,01	0,15	0,46	0,15	0,16
Ovejas(s)	35	1,95	0,31	1,26	1,16	0,34	0,34
Caballos(f)	24	1,55	0,35	1,50	0,45	0,24	0,06
Caballos(s)	10	0,55	0,01	0,35	0,15	0,12	0,02
Cerdos(f)	18	0,60	0,61	0,26	0,09	0,10	0,04
Camélidos(s)	37	3,6	1,12	1,20	s.i.	s.i.	s.i.
Cuyes(f)	14	0,60	0,03	0,18	0,55	0,18	0,10
Gallina(s)	47	6,11	5,21	3,20	s.i.	s.i.	s.i.(f)

(f) Fresco, (s) seco, (s.i.) sin información.

Fuente SEPAR 2004. Boletín Estiércoles

Tabla 1: Composición química del estiércol o guano

USO DE LOS FERTILIZANTES

Las enmiendas orgánicas y los fertilizantes constan de elementos nutritivos importantes para la práctica agrícola tal que aplicados adecuadamente garantizan una buena nutrición en la planta.

Mediante el presente material divulgativo buscamos brindar información importante a los productores para que puedan conocer más sobre qué son los fertilizantes, sus principales características, consideraciones previas para su uso y cómo pueden calcular la demanda de fertilizantes en base al Plan Anual de Fertilización. Lo hacemos para poder brindarles herramientas que les sirvan para mejorar el rendimiento en sus cultivos. Este material está dirigido para agricultores, emprendedores, empresarios, profesionales, investigadores y cualquier persona interesada en conocer un poco más acerca de los fertilizantes

LOS FERTILIZANTES

Los fertilizantes son materiales que poseen elementos nutritivos solubles fácilmente asimilables por las plantas los cuales pueden ser orgánicos, inorgánicos, naturales o sintéticos. Cuando hablamos de fertilizantes normalmente nos referimos a sales nitro-fosfo-potásicas, es decir, que contienen Nitrógeno, Fósforo y Potasio (NPK) los cuales son los macroelementos primarios que la planta consume de manera mayoritaria, esta demanda no puede ser cubierta por la mayoría de suelos.

El proceso de incorporar al suelo un fertilizante se conoce como "Fertilizar". Mediante esta labor permitimos que el suelo se pueda enriquecer de los nutrientes que componen al fertilizante aplicado, así la planta puede absorberlos para completar adecuadamente su crecimiento y desarrollo e incluso mejorar significativamente su productividad.

La mayoría de fertilizantes utilizados en agricultura son sólidos y dentro de ellos existe un grupo conocido como "Fertilizantes solubles" los cuales se caracterizan porque su grado de solubilidad e higroscopicidad son

bastantes elevados, se disuelven rápidamente al contacto con el agua e incluso antes. Si bien estos fertilizantes se pueden utilizar bajo sistemas de **riego convencional** (gravedad, pozas, tendido, surcos), su uso se da principalmente en campos con sistemas de riego tecnificado (goteo, microaspersión, otros).

Existen también los Fertilizantes Líquidos los cuales se caracterizan porque los nutrientes vienen diluidos en una solución normalmente



a una concentración alta del nutriente, y a pH ácido. Por sus características no se recomienda su uso para aplicación bajo un sistema de riego convencional.

Finalmente, existe un grupo particular de fertilizantes conocidos como Fertilizantes de Liberación Lenta, Controlada y Estabilizados (SCRSF). Se caracterizan porque a diferencia de los fertilizantes convencionales que liberan los nutrientes de forma inmediata, estos después de la aplicación demoran significativamente más tiempo su disponibilidad para la absorción por parte de la planta. Dentro de las principales ventajas de su uso está el ahorro en insumos, laboreo, reduce la toxicidad a la siembra aún con tasas altas de aplicación y ahorro en el volumen de fertilizante comprado. Como principal limitante y desventaja es su elevado costo en comparación a un fertilizante común, es por ello que su uso en nuestro país, y Sudamérica, aún es emergente y enfocado principalmente a cultivos que son altamente rentables. Aunque a la fecha dentro de este grupo hay algunas opciones más económicas aún tardarán varios años para masificarse en todos los cultivos.

De manera general, podemos dividir a los fertilizantes en dos grandes grupos:

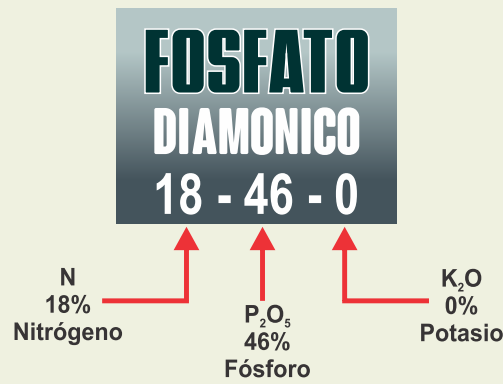
- FERTILIZANTES SIMPLES:** Son aquellos que en su composición aporta un solo nutriente para las plantas. Ejemplo: Urea que contiene solo 46% de nitrógeno.
- FERTILIZANTES COMPUESTOS:** Son aquellos que aportan para las plantas más de un nutriente. Ejemplo: Fosfato diamónico que contiene 18% de Nitrógeno y 46% de Fósforo.

LEY DE LOS FERTILIZANTES

Lo primero que debemos tener claro es que el sistema de expresión que encontramos en todos los fertilizantes son siglas que realmente no están relacionadas con ninguna característica ni del abono ni de la forma en que la planta asimila los nutrientes. Es realmente una forma aceptada internacionalmente por la mayoría de países por fines comerciales basados en la practicidad para los cálculos.

Los contenidos nutricionales indicados en los fertilizantes se expresan en términos de Nitrógeno elemental (N), Pentóxido de Fósforo (P₂O₅) y Óxido de Potasio (K₂O). Los elementos secundarios y micro-elementos se expresan usualmente en términos de base elemental, pero el magnesio y el calcio se expresan como óxidos.

Un fertilizante comercial normalmente contiene uno o más nutrientes para las plantas y esa cantidad o concentración se expresa bajo la forma de porcentajes. Para poder visualizarlo mejor tomaremos como ejemplo el fertilizante “Fosfato Diamónico”:



Significa que el fertilizante Fosfato Diamónico contiene en peso el 18% de Nitrógeno, el 46% de fósforo y 0% de potasio. Quiere decir que por cada saco de 50 kg estamos aportando 9 kg de Nitrógeno y 23 kg de Fósforo (P₂O₅).

A continuación presentamos un cuadro con los porcentajes de concentración (Ley) de algunos fertilizantes utilizados en nuestro país:

FERTILIZANTE	FORMULA QUIMICA	LEY (%)					
		Nitrógeno	Fósforo	Potasio	Calcio	Magnesio	Azúfre
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	S
NITROGENADOS							
Urea	CO(NH ₂) ₂	46.0					
Nitrato de amonio	NO ₃ NH ₄	33.0					
Sulfato de amonio	SO ₄ (NH ₄) ₂	21.0					23.0
Cloruro de amonio	NH ₄ Cl	25.0					
FOSFATADOS							
Superfosfato simple	Ca(H ₂ PO ₄) ₂ + CaSO ₄		21.0				
Superfosfato triple	Ca(H ₂ PO ₄) ₂		46.0				
Acido fosfórico	H ₃ PO ₄		61.0				
Roca Fosfórica	Ca ₁₀ (PO ₄) ₆ F ₂		30.0				
POTASICOS							
Cloruro de potasio	ClK			60.0			
Sulfato de potasio	K ₂ SO ₄			50.0			18.0
Sulfato de potasio soluble	K ₂ SO ₄			50.0			18.0
COMPUESTOS							
Nitrato de calcio	Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O	15.5			25.5		
Fosfato Diamónico	(NH ₄) ₂ HPO ₄	18.0	46.0				
Fosfato monoamónico	NH ₄ H ₂ PO ₄	11.0	52.0				
Nitrato de potasio	KNO ₃	13.5		45.0			
MAGNESICOS							
Sulfato de magnesio	MgSO ₄ ·7H ₂ O					16.0	13.0
Sulfato doble de potasio y magnesio	K ₂ SO ₄ ·2MgSO ₄			22.0		18.0	22.0

Tabla 2: Ley de algunos fertilizantes



COMPOSTERA

Ofrecemos *cómpost*, procesado en la proporción y calidad de materia orgánica que permite obtener un producto óptimo para la mejora de todo tipo de suelos.

Cómpost en sacos por 50 Kg.

Un producto con la garantía institucional de SEDIR.

Oficina de operaciones:
Complejo SEDIR (500 metros del portal, vía de ingreso a Moro, vía principal)



WhatsApp: 944956716
Telef. 962118628
E-mail: operaciones@sedir.org.pe

Para llegar a este punto lo más recomendable es contar previamente con al menos un análisis de suelo y uno foliar porque a partir de ellos podemos establecer un plan de fertilización acorde a las necesidades del cultivo en nuestra plantación. A su vez, debemos considerar algunas restricciones muy importantes que presentamos a continuación:

1. LEY DEL MINIMO: Fue propuesta por el científico alemán Justus von Liebig en 1843. Esta ley nos indica que el rendimiento de los cultivos está regulado por el factor más limitante y que el rendimiento se puede incrementar únicamente con la corrección de ese factor limitante. Significa que aquel nutriente que se encuentre menos disponible para la planta es el que limita la producción aun cuando los demás nutrientes se encuentren en cantidades

suficientes. Por ello que es muy importante poder identificar las condiciones que podrían limitar la disponibilidad de algún nutriente de la planta.

2. LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES: También conocida como la Ley de Mitscherlich. Esta ley indica que a medida que incrementemos las dosis de fertilizante aplicado el rendimiento también se incrementará pero esto se dará hasta cierto momento en el cual por cada incremento de fertilizante aplicado provocará una reducción en el rendimiento que incluso podría llegar a ser cero. Esto nos indica que existe una dosis máxima de fertilizantes aplicados la cual no debemos sobrepasar porque en lugar de generar un beneficio podríamos provocar una reducción en el rendimiento.



Imagen 1: Ley del mínimo

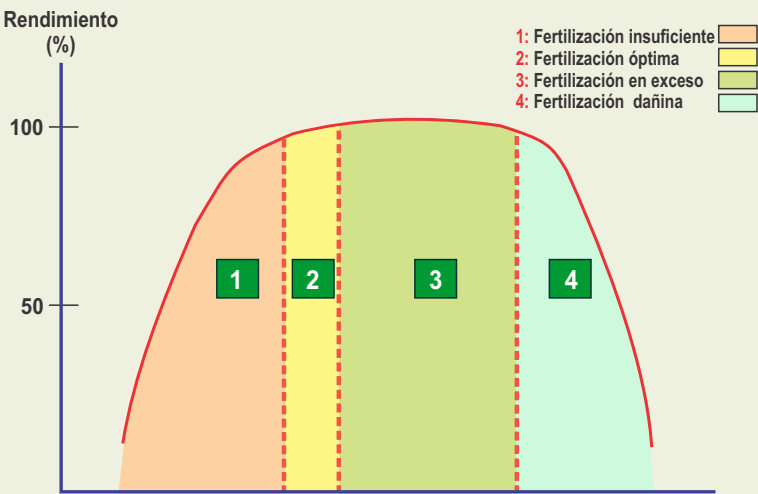


Gráfico 1: Ley de los rendimientos decrecientes

3. COMPATIBILIDAD: Cuando hacemos mezclas de fertilizantes es importante que debemos considerar el grado de compatibilidad que existe entre los diferentes fertilizantes. Esto se debe principalmente a que los iones disueltos pueden interactuar en la solución y formar compuestos insolubles conocidos como precipitados los cuales por su característica sólida (a manera de muy pequeñas piedras) imposibilita que puedan ser asimilados por las raíces de las plantas. Bajo sistemas de riego tecnificado produce taponamiento de emisores. Finalmente todo esto daría como resultado deficiencias nutricionales en las plantas.

FERTILIZANTES														
	Urea	Nitrato de amonio	Sulfato de amonio	Nitrato de calcio	Nitrato de magnesio	Fosfato monoamónico	Fosfato monopotásico	Nitrato de potasio	Sulfato de potasio	Cloruro de potasio	Ácido fosfórico	Ácido nítrico	Ácido sulfúrico	Sulfatos Fe, Cu, Mn, Zn
Nitrato de amonio	C													
Sulfato de amonio	I	C												
Nitrato de calcio	C	C	I											
Nitrato de magnesio	C	C	C	C										
Fosfato monoamónico	C	C	C	I	I									
Fosfato monopotásico	C	C	C	I	I	C								
Nitrato de potasio	C	C	L	C	C	C	C							
Sulfato de potasio	C	C	L	I	I	C	C	C						
Cloruro de potasio	C	C	C	I	I	C	C	C	L					
Ácido fosfórico	C	C	C	I	I	C	C	C	C	C				
Ácido nítrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
Ácido sulfúrico	C	C	C	I	I	C	C	C	L	C	C	C		
Sulfatos Fe, Cu, Mn, Zn	C	C	C	I	I	I	C	C	L	C	C	C	C	
Quelatos	C	C	C	L	L	L	C	C	C	C	L	I	C	C
Sulfato de Magnesio	C	C	C	I	I	I	C	C	L	C	C	C	C	C

C: Compatible, L: Limitada, I: Incompatible

Tabla 3: Compatibilidad entre algunos fertilizantes.

4. LAS CUATRO PREGUNTAS

a. Dosis Correcta: Con una dosis correcta de fertilizantes mejoramos el rendimiento manteniendo una alta eficiencia en el uso de recursos. Para encontrar la dosis correcta es necesario hacer algunos cálculos previos de las siguientes variables:

- i. Demanda del cultivo: Lo que se busca es reponer la cantidad total de nutrientes que son absorbidos y depositados en los tejidos y órganos cosechados. A esto también se conoce como “Extracción del cultivo”. Esta información existe para la mayoría de cultivos, incluso por zonas geográficas, y la podemos encontrar buscando como “Tablas de extracción por cultivo”.

Kilos Extraídos por tonelada de fruta			
	N	P	K
PALTO	2.8	0.4	4.5

Fuente: IPNI

Tabla 4. Extracción de Nitrógeno, Fósforo y Potasio por tonelada de fruta cosechada en palto Hass

En la tabla anterior se muestra la demanda de nitrógeno, fósforo y potasio del Palto Hass para producir una tonelada de fruta. Por ejemplo, si yo tengo 1 ha de cultivo y estimo que mis plantas deben producir 15 toneladas/ha entonces debería multiplicar cada factor por 15.

- ii. Suministro del Suelo: El suelo naturalmente contiene algunos nutrientes que las plantas pueden absorber. Para poder cuantificar cuánto aporta el suelo es necesario contar con un análisis de suelo y realizar los cálculos correspondientes.
- iii. Suministro del Agua: El agua, al igual que el suelo, también aporta cierta cantidad de nutrientes que la planta podría absorber. También es necesario contar con un análisis de agua y hacer los cálculos respectivos.
- iv. Eficiencia de la Fertilización: Cada nutriente de los fertilizantes tiene un determinado rango de eficiencia el cual depende directamente del sistema de fertilización utilizado, es decir, si la incorporación de fertilizantes se realiza de la forma tradicional, incorporando mecánicamente los fertilizantes al suelo para luego ser regado, o si se incorpora mediante sistemas de fertirriego como goteo, microaspersión, otros.

Por ejemplo, para el caso de un sistema de fertilización tradicional la eficiencia del Nitrógeno varía entre 15% – 50% pero en fertirriego varía de 50% - 80%.

Finalmente, una vez que ya hemos realizado los cálculos mencionados en los puntos anteriores, para cada nutriente, aplicamos la fórmula “Dosis de Fertilizante” de la cual obtendremos la cantidad de nutriente que necesitamos, luego debemos transformar esa cantidad a kilos de fertilizante.

$$\text{DOSIS DE FERTILIZANTE (kg/ha)} = \frac{\text{Demanda del Cultivo} - (\text{Suministro del Suelo} + \text{Suministro del Agua})}{\text{Eficiencia de Fertilización}}$$

Ejemplo 1: Para una etapa fenológica determinada, en una plantación de paltos de 1 hectárea en la localidad de Nepeña hemos realizado los análisis de suelo y agua, y hemos calculado el suministro de Nitrógeno en cada caso. Conocemos la eficiencia de la fertilización y contamos con la información de la demanda de nitrógeno de la *Tabla 4*. Considerando una producción de 15 toneladas calcularemos los kilos de sulfato de amonio necesitamos para cubrir la demanda de nitrógeno del cultivo.

Datos:

Demanda de Nitrógeno del Cultivo:	2.8kg de Nitrógeno/tn x 15 tn = 42 kg de Nitrógeno
Suministro de Nitrógeno del Suelo:	2 kg
Suministro de Nitrógeno del Agua:	0.8 kg
Eficiencia de la fertilización:	60%

Aplicamos la fórmula “**Dosis de Fertilizante**”:

$$\text{DOSIS DE FERTILIZANTE (kg/ha)} = \frac{42 \text{ kg} - (2 \text{ kg} + 0.8 \text{ kg})}{60\%} = 65.3 \text{ kg de Nitrógeno}$$

Fórmula para calcular la dosis por cada nutriente.

De la **Tabla 2**, el Sulfato de amonio tiene 21% de Nitrógeno, entonces la cantidad que necesitamos del fertilizante para cubrir la demanda según el escenario del ejemplo sería:

$$\text{SULFATO DE AMONIO (kg)} = \frac{65.3 \text{ kg de N}}{21\%} = 311 \text{ kg}$$

Tener en cuenta que los cálculos para los demás nutrientes como el fósforo y potasio se realizan de manera análoga a lo indicado en el ejemplo anterior.

b. Tiempo Correcto: En todos los cultivos la demanda de nutrientes varía según la etapa fenológica. En frutales como los siempreverdes (palto, mango, otros) y caducifolios (manzano, duraznero, otros), por existir una clara superposición entre varias etapas fenológicas, el principal referente que nos indica la mejor época para aplicar fertilizantes es cuando se da el **Crecimiento Radicular** porque las raíces nuevas que se encuentran en crecimiento emiten raicillas y/o pelos absorbentes los cuales tienen gran capacidad para absorber agua y nutrientes muy superior a la que tienen cuando su crecimiento es muy bajo o nulo. Los ciclos de crecimiento radicular suelen variar entre en cada zona de producción, por ello es importante que podamos conocer el momento en el cual ocurren en nuestra zona de producción e incluso, de ser posible, en nuestra plantación. Una forma de lograrlo es utilizando el “Rizotrón” el cual es una cámara oscura que muestra el perfil del suelo soportado por un material transparente que permite visualizar el crecimiento radicular y medir la longitud del crecimiento de las raíces.

Además de conocer el tiempo correcto de aplicación, es necesario tener claro que no debemos aplicar todo el requerimiento nutricional de la planta de una sola vez. La demanda por parte de la planta para cada nutriente es diferente y variable a lo largo del año. A esto se conoce como “Fraccionamiento”. Necesitamos fraccionar las cantidades de nutrientes (fertilizantes) en la mayor cantidad de veces que sea posible dentro del periodo que la planta demande dicho nutriente. Para las plantaciones que cuentan con sistemas de fertirriego el fraccionamiento no constituye un problema, sin embargo en plantaciones tradicionales en las que los fertilizantes se aplican mecánicamente el fraccionamiento es más complicado, bajo este escenario normalmente los productores suelen fraccionarlo en dos o tres ocasiones, hay algunos que lo hacen hasta en 5 ocasiones. Bajo este escenario el fraccionamiento se debe realizar de tres veces a más.

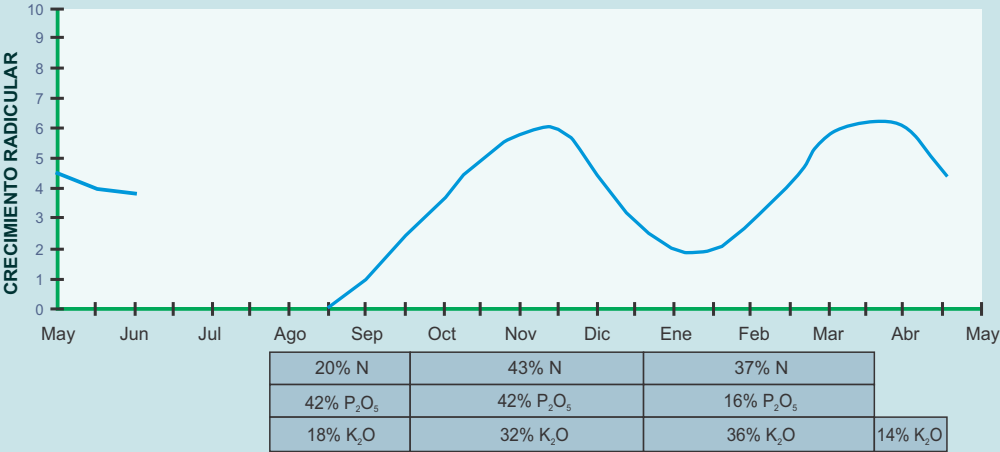


Gráfico 2: Fraccionamiento y época de aplicación de fertilizantes en fertirriego en una plantación de paltos en costa central

En resumen, una vez que hemos identificado el momento óptimo debemos fraccionar los nutrientes en porcentajes variables según la demanda de la planta por dicho nutriente.

Para un mejor entendimiento presentamos la siguiente imagen en la que vemos el flujo de crecimiento radicular para paltos en la costa central peruana. En la parte inferior mostramos los porcentajes de fraccionamiento de Nitrógeno, Fósforo y Potasio según la demanda por parte de la planta. Es importante tener presente que los datos mostrados corresponden a la realidad en una plantación con fertirriego en la costa central peruana según las características propias del lugar las cuales no necesariamente corresponderán a las condiciones que puedan tener en otras zonas de producción. Se recomienda tomar los datos solo como referencia.

En plantaciones tradicionales en las que el fertilizante se incorpora mecánicamente al suelo es muy complicado y costoso fraccionarlo como se hace en fertirriego por lo cual debemos aplicar cantidades mayores en menor cantidad de ocasiones. Por ejemplo, para paltos en costa central si realizaremos 3 aplicaciones al año los momentos aproximados y fraccionamiento que podría funcionar es el indicado en el siguiente cuadro:

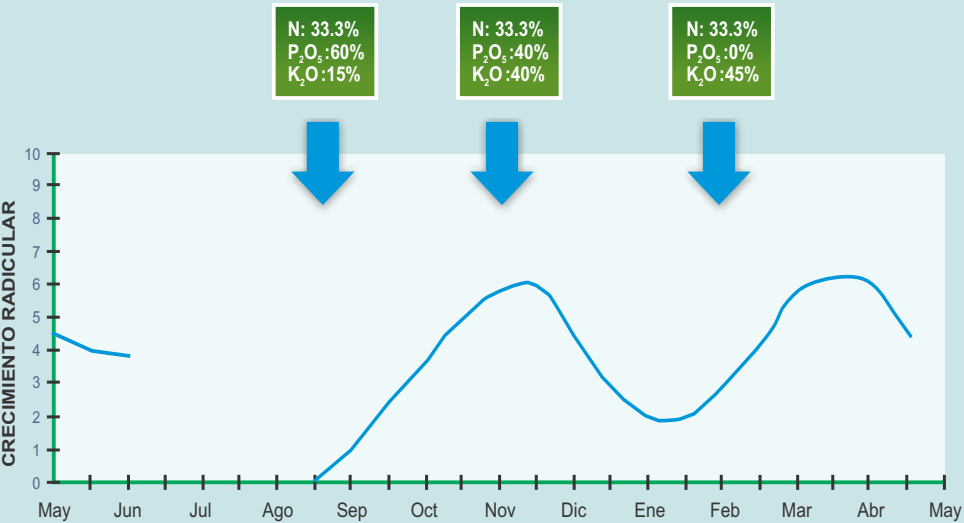


Gráfico 3: Fraccionamiento y época de aplicación de fertilizantes en una plantación de paltos en costa central manejado bajo un manejo tradicional.

- c. **Lugar Correcto:** Para poder optimizar la absorción de nutrientes por la planta debemos considerar que la incorporación de fertilizantes debe realizarse en las zonas de mayor actividad radicular, aquellas en las que se concentra el crecimiento radicular. Para las especies frutales perennes como el palto y mango esta zona se encuentra en la proyección de la copa del árbol. En aquellas plantaciones en las que se usan sistemas de riego tecnificado las zonas de mayor actividad radicular se dan bajo los emisores debido a la afinidad de las raíces por las zonas húmedas.

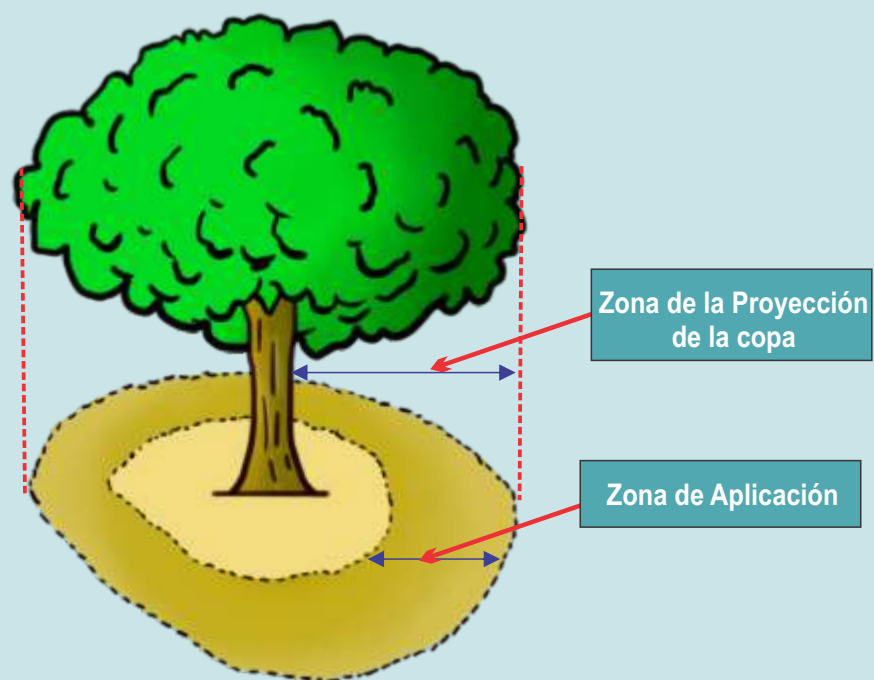


Imagen 2: Zona de aplicación de fertilizantes y materia orgánica



Imagen 3: Personal preparando la zona de aplicación de materia orgánica y fertilizantes.



Imagen 4: Aplicación de materia orgánica y fertilizantes en la zona de acción de las raíces de una planta de mango.

d. **Fuente Correcta:** Es muy importante poder elegir la fuente correcta de fertilizante según las características del suelo y del cultivo que manejamos. Por ejemplo el uso de Urea y fertilizantes que contengan amonio generan una reducción del pH del suelo lo cual es favorable en suelos alcalinos como los de costa. También debemos considerar el nivel de salinidad de los fertilizantes sobre todo cuando el cultivo es sensible a sales y te encuentras en una zona en la que el agua escasea o frecuentemente se da la condición de bajo abastecimiento hídrico.

Fertilizante	Índice de salinidad
Nitrato de Sodio	100
Nitrato de amonio	104
Urea	74.4
Superfosfato triple	10.1
Fosfato monoamónico	26.7
Cloruro de potasio	116.2
Nitrato de potasio	69.5

Tabla 5: Índice de salinidad de algunos fertilizantes

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE FERTILIZANTES SEGÚN EL PLAN DE FERTILIZACIÓN

A continuación, calcularemos la demanda de fertilizantes a partir del Plan de Fertilización para 1 hectárea de paltos de 7 años en la zona de Moro manejado de manera tradicional en el que la fertilización se realiza tres veces al año. Tomar en cuenta que el plan de fertilización mostrado es en base a los cálculos realizados para una parcela específica el cual no necesariamente es aplicable para otros campos.

PLAN DE FERTILIZACIÓN

N [kg]	P ₂ O ₅ [kg]	K ₂ O [kg]
120	80	110

- Primero debemos escoger los fertilizantes que usaremos y los porcentajes de fraccionamiento para las tres fertilizaciones los cuales serían:

	LEY (%)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
FOSFATO DIAMONICO	18%	46%	-
SULFATO DE AMONIO	21%	-	-
SULFATO DE POTASIO	-	-	50%

	FRACCIONAMIENTO (%)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
PRIMERA FERTILIZACION	33.3%	60.0%	15.0%
SEGUNDA FERTILIZACION	33.3%	40.0%	40.0%
TERCERA FERTILIZACION	33.3%	0.0%	45.0%

- Entonces, las cantidades de fertilizante en kilos que aplicaríamos serían:

	FRACCIONAMIENTO (kg)		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
PRIMERA FERTILIZACION	40.0	48.0	16.5
SEGUNDA FERTILIZACION	40.0	32.0	44.0
TERCERA FERTILIZACION	40.0	0.0	49.5

- Comenzaremos los cálculos para la primera fertilización con el fosfato diamónico debido a que se trata de un fertilizante compuesto que tiene nitrógeno y fósforo en su composición. Como este fertilizante debe cubrir toda la demanda de fósforo calcularemos primero los kilos de fertilizante para cubrir los 48 kg de P₂O₅. Para todos los cálculos se consideran algunos redondeos por defecto.

FOSFATO DIAMONICO
=
 $\frac{48.0}{46\%}$
kg
=
104.3
kg

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE FERTILIZANTES SEGÚN EL PLAN DE FERTILIZACIÓN

- Con los 104.3 kg de fosfato diamónico cubrimos toda la necesidad de fósforo de la primera fertilización. A su vez, esos 104.3 kg de fosfato diamónico nos aportan Nitrógeno:

$$\text{Aporte de Nitrógeno por el Fosfato diamónico} = 104.3 \text{ kg} \times 18\% = 18.78 \text{ kg}$$

- El Fosfato diamónico nos aportó 18.78 kg de Nitrógeno pero lo que necesitamos son 40 kg. Al efectuar la resta encontramos que nos faltan 21.22 kg de Nitrógeno que obtendremos a partir del Sulfato de Amonio:

$$\text{SULFATO DE AMONIO} = \frac{21.22 \text{ kg}}{21\%} = 101.0 \text{ kg}$$

- La cantidad de Sulfato de Potasio que necesitamos para la primera fertilización sería:

$$\text{SULFATO DE POTASIO} = \frac{16.5 \text{ kg}}{50\%} = 33.0 \text{ kg}$$

De manera análoga realizamos los cálculos para las siguientes dos fertilizaciones y obtendríamos el siguiente resumen:

	KILOS DE FERTILIZANTE		
	SULFATO DE AMONIO	FOSFATO DIAMONICO	SULFATO DE POTASIO
PRIMERA FERTILIZACION	101.0	104.3	33.0
SEGUNDA FERTILIZACION	130.8	69.6	88.0
TERCERA FERTILIZACION	190.5	-	99.0

Finalmente, las 3 fechas de aplicación serían las indicadas en el Gráfico 3

COMENTARIO FINAL

La práctica de fertilización es fundamental para poder otorgar a las plantas los nutrientes a tiempo y en cantidades adecuadas para que puedan crecer y desarrollarse adecuadamente y de ese modo poder lograr los mejores rendimientos. Sin embargo, debemos hacer un uso racional porque existen efectos negativos en su uso indiscriminado como por ejemplo la contaminación de aguas subterráneas o la contaminación de suelos y plantas debido a la incorporación de metales pesados que podrían estar presentes en algunos fertilizantes. Por ello, si el lector tiene dudas respecto a esta práctica le sugerimos que se contacte con nosotros para poder brindarle la información que necesite.

COMPOSTERA

Ofrecemos cómpost, procesado en la proporción y calidad de materia orgánica que permite obtener un producto óptimo para la mejora de todo tipo de suelos.

Cómpost en sacos por 50 Kg.

Un producto con la garantía institucional de SEDIR.

Oficina de operaciones:

Complejo SEDIR (500 metros del portal, vía de ingreso a Moro, vía principal)

WhatsApp: 944956716

Telef. 962118628

E-mail: operaciones@sedir.org.pe

